Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«Характеристики динамических звеньев во временной области»

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А. А. Хомиченко
студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 5
3. Решение 6
3.1 Реакции типовых динамических звеньев на ступенчатое и импульсное входное воздействие. 6
3.2 Оценка скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени Т в апериодическом звене. 16
3.3 Исследование изменения перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента Т1 в колебательном звене 17
4. Исходный код 18
5. Источники 19

1. Постановка задачи

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t)).
- Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.
- Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.
- Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени $T2$ и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента $T1$ (приближении к консервативному звену).
- Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков).

Типовые динамические звенья:

№	Название звена	ПФ звена	Примечание
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s) = \frac{K}{s}$	
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s) = Ks$	
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s) = K$	
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$	
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$	
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s * (Ts + 1)}$	
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$	
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = K * (Ts + 1)$	

11	Изодромное	$W(s) = \frac{K * (Ts + 1)}{s}$	

2. Используемые средства

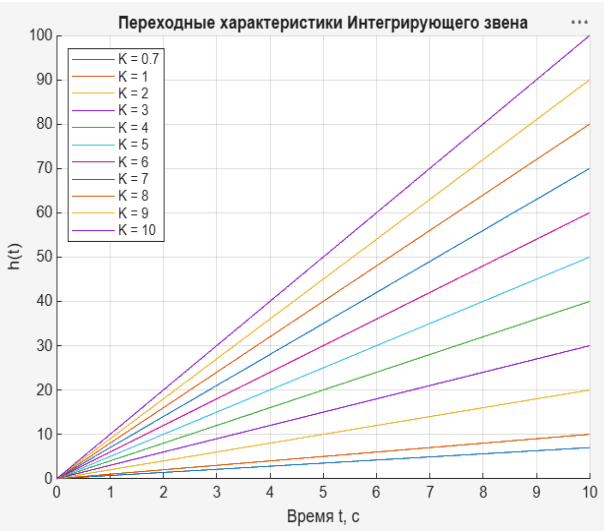
Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться MATLAB Online с пакетами Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox.

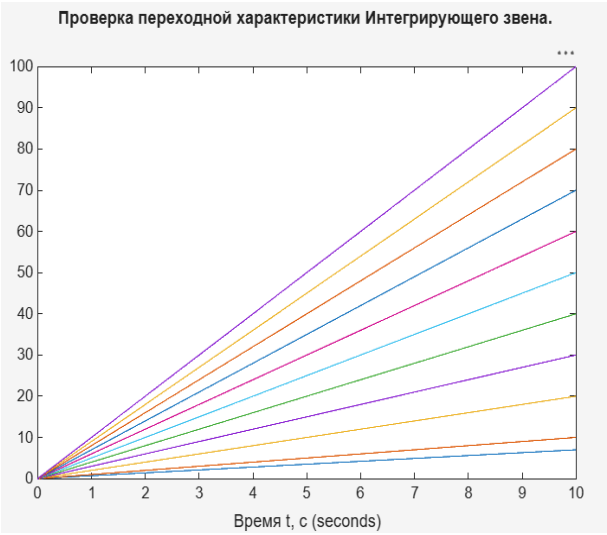
3. Решение

3.1 Реакции типовых динамических звеньев на ступенчатое и импульсное входное воздействие.

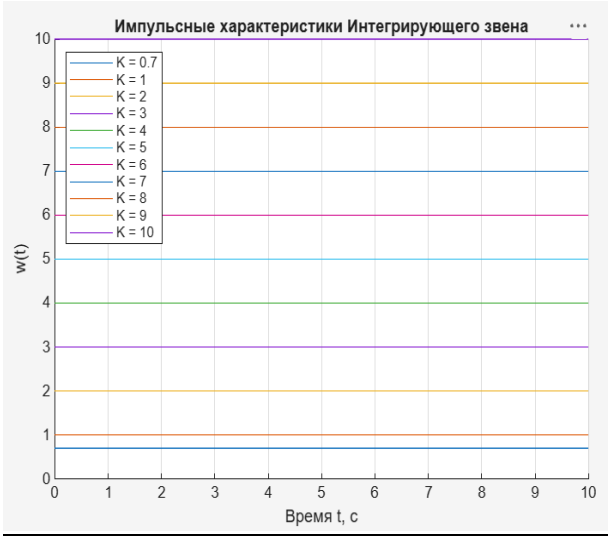
Графики реакций звеньев на ступенчатое и импульсное входные воздействия и проверка полученных результатов с помощью встроенной функции MatLab step() и impulse().

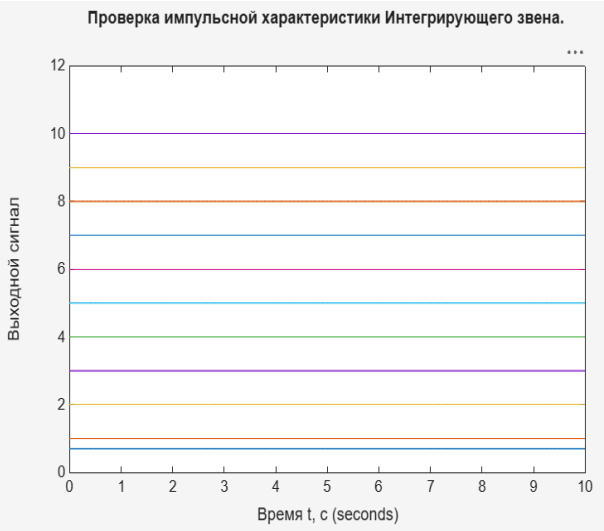
Интегрирующее (идеальное) звено





При увеличении коэффициента передачи K наклон переходной характеристики возрастает, поскольку выходной сигнал интегрирующего звена увеличивается пропорционально времени и коэффициенту K. Таким образом, чем больше K, тем быстрее нарастает выходной сигнал при неизменном входном воздействии.

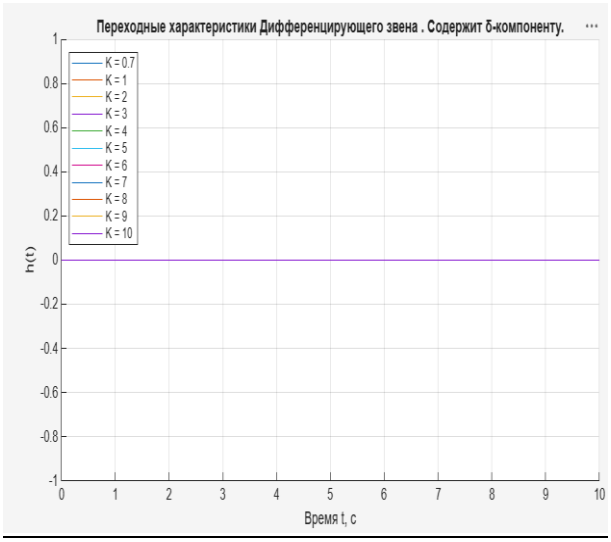


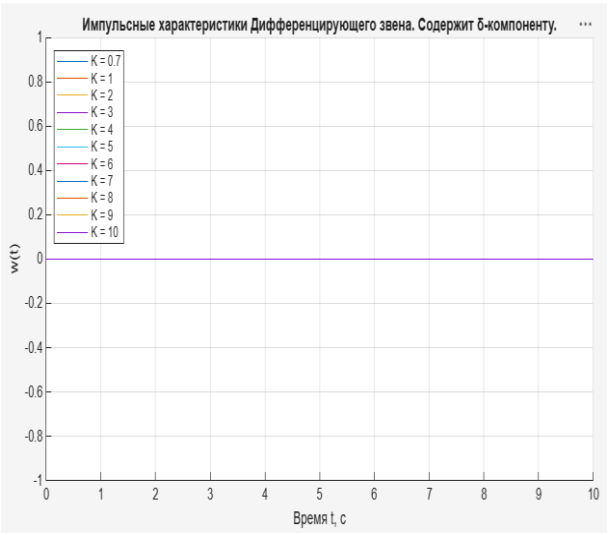


Импульсная характеристика интегрирующего звена представляет собой постоянный сигнал, величина которого определяется коэффициентом передачи K. При увеличении

К уровень характеристики пропорционально возрастает, при этом её форма не изменяется.

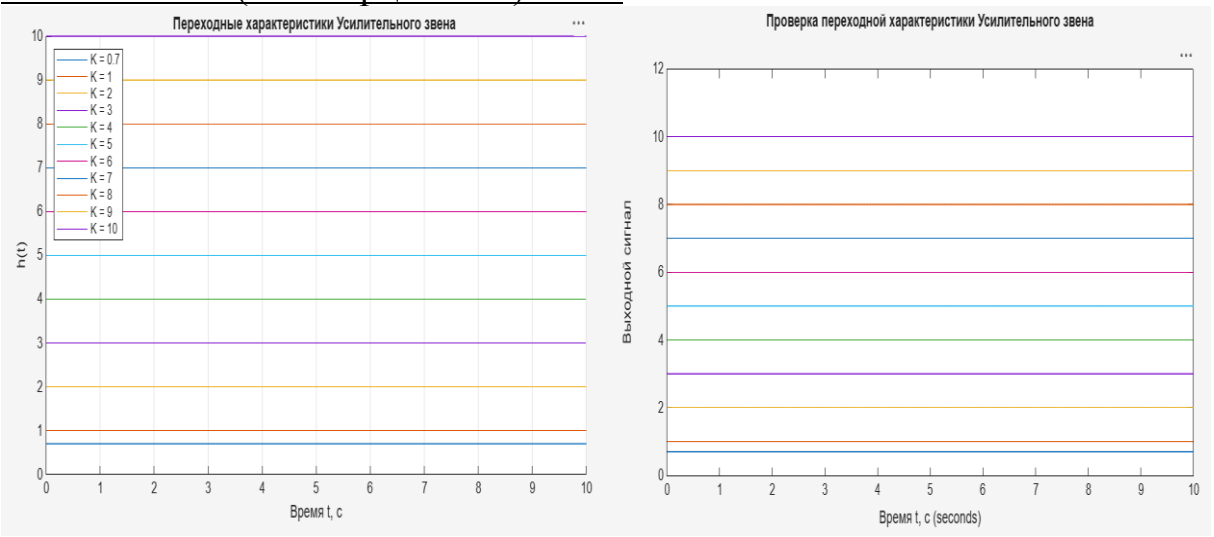
Дифференцирующее (идеальное) звено



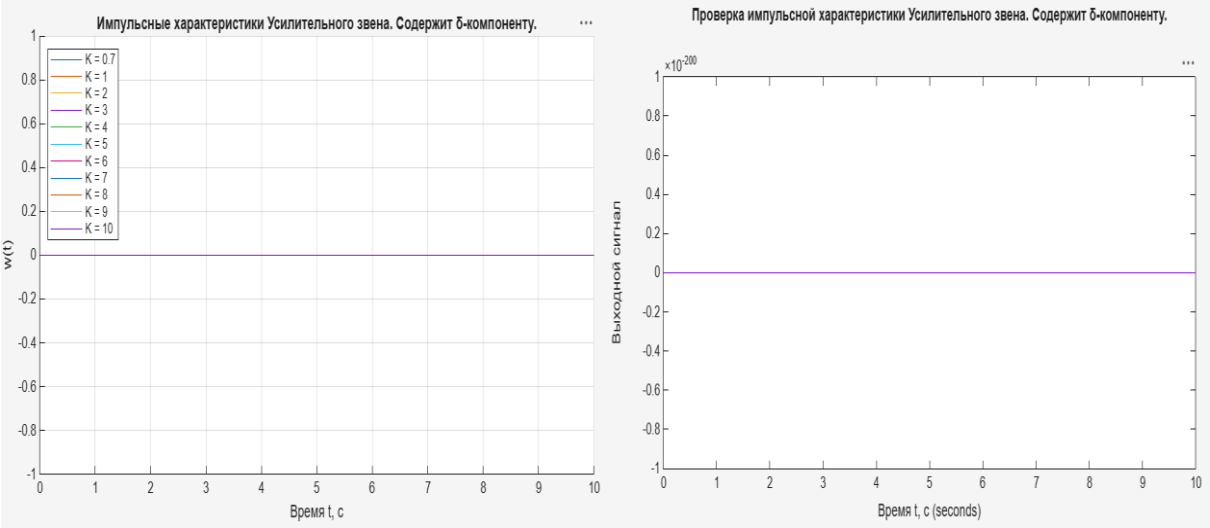


Для идеального дифференцирующего звена переходная характеристика представляет собой дельта-функцию, однако обычный график не позволяет отобразить её корректно. Нулевые линии на графиках обусловлены ограничениями обычной численной визуализации обобщённых функций и не означают отсутствия реакции звена. Проверка средствами Control System Toolbox не выполнялась, поскольку передаточная функция идеального дифференцирующего звена является неправильной (степень числителя выше степени знаменателя). MATLAB не поддерживает численное моделирование таких моделей с помощью стандартных функций step() и impulse().

Усилительное (безынерционное) звено

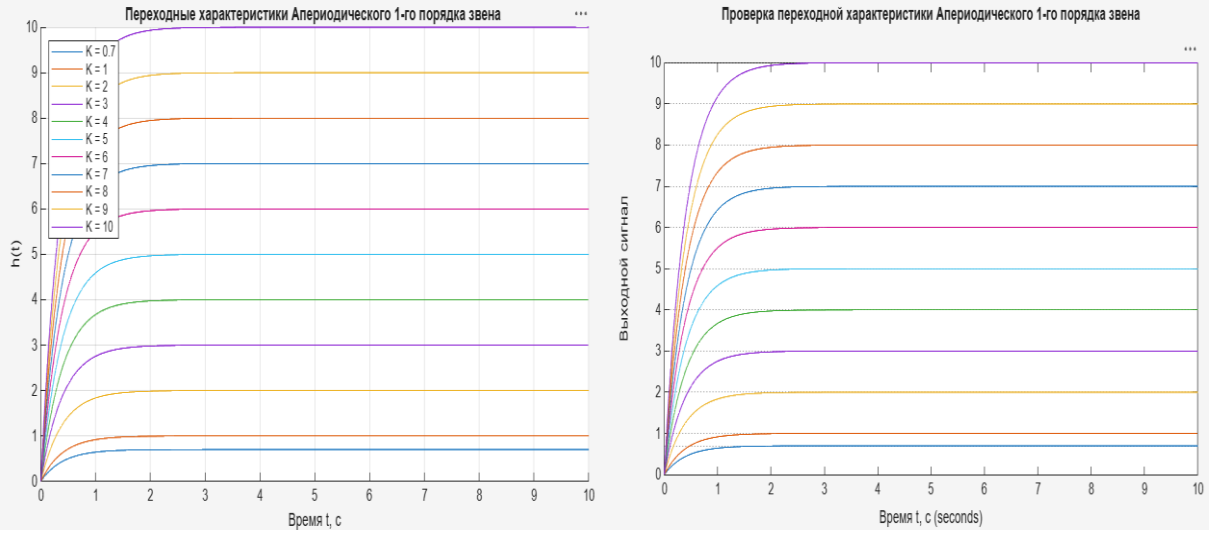


Переходная характеристика усилительного звена представляет собой постоянный сигнал, величина которого равна коэффициенту K.

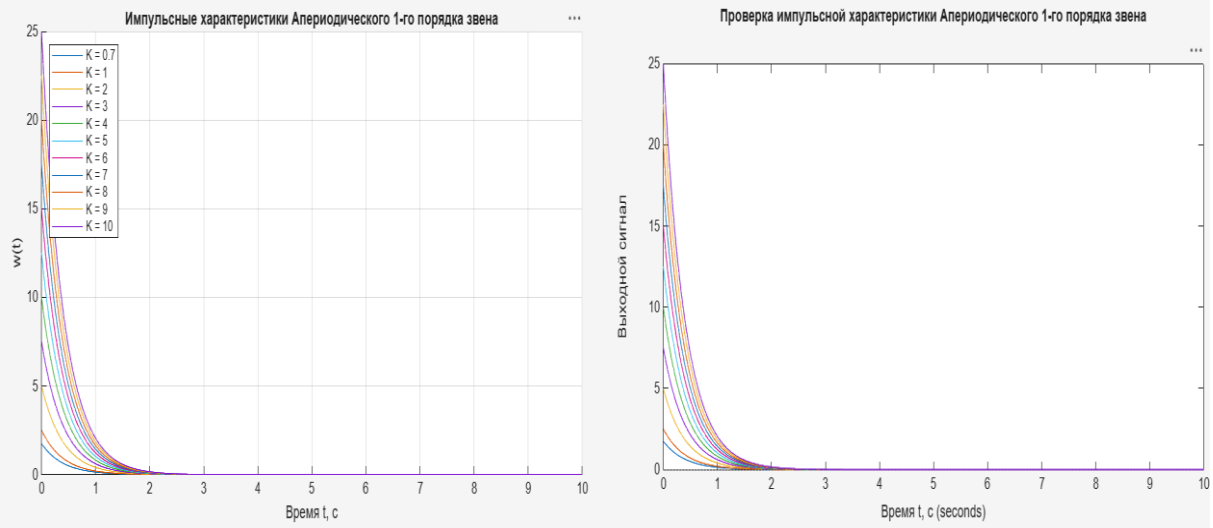


Импульсная характеристика усилительного звена представляет собой дельта-функцию Дирака, умноженную на коэффициент передачи. Нулевая линия на графике обусловлена особенностями численного отображения дельта-функции в MATLAB.

Апериодическое звено 1- го порядка

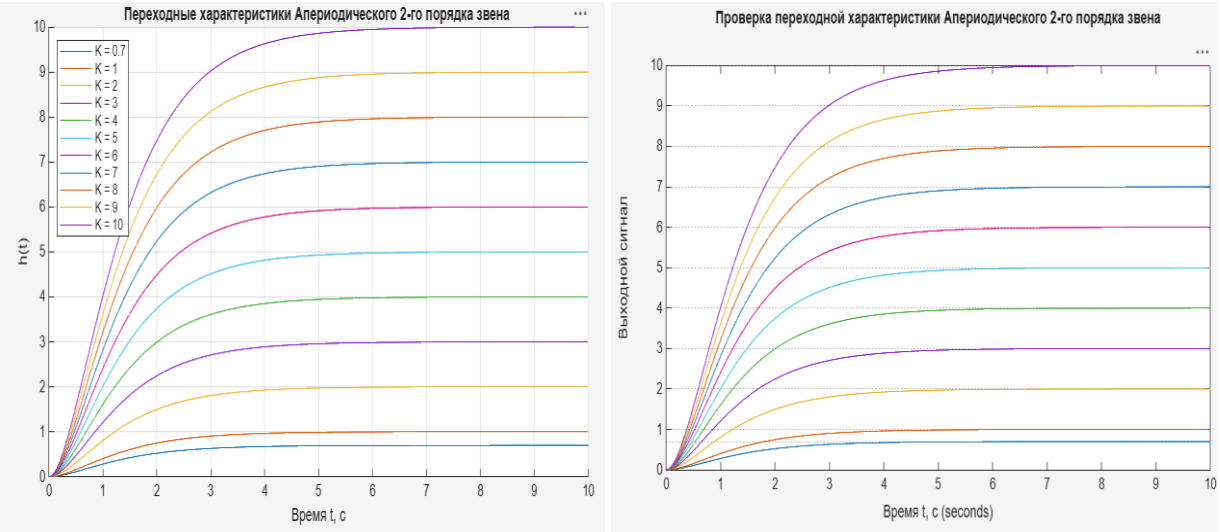


Переходная характеристика апериодического звена первого порядка имеет вид плавно возрастающей кривой, стремящейся к установившемуся значению, равному коэффициенту передачи K.

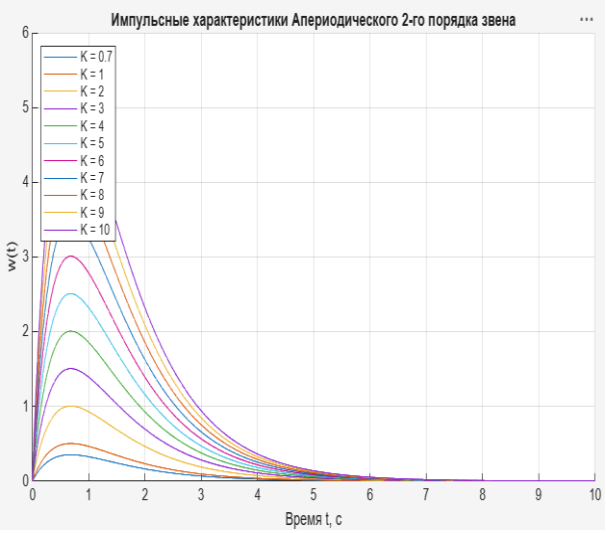


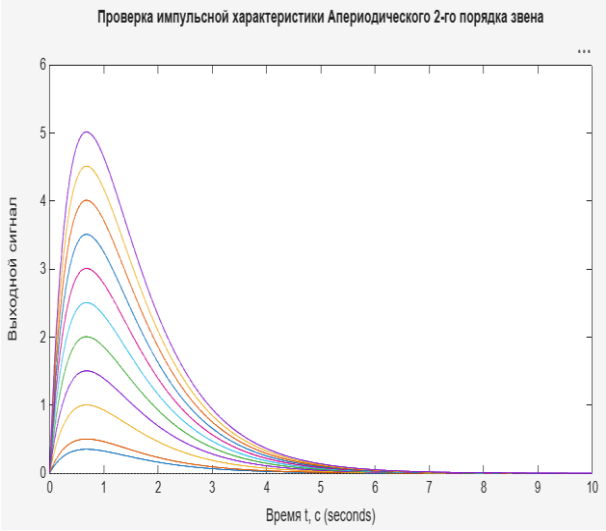
Импульсная характеристика представляет собой экспоненциально убывающую функцию, стремящуюся к нулю с течением времени. Увеличение коэффициента K приводит к пропорциональному увеличению начальной амплитуды характеристики, при этом скорость её затухания определяется постоянной времени T и не изменяется.

Апериодическое звено 2- го порядка



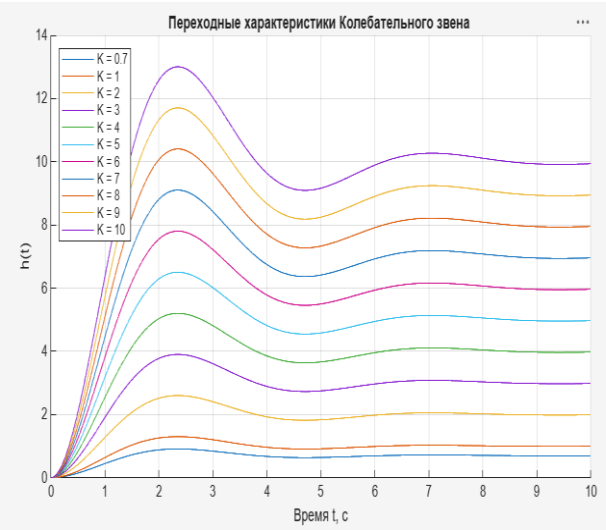
Переходная характеристика апериодического звена второго порядка представляет собой плавно возрастающую кривую, стремящуюся к установившемуся значению, равному коэффициенту передачи K. При увеличении K установившееся значение выходного сигнала пропорционально возрастает.

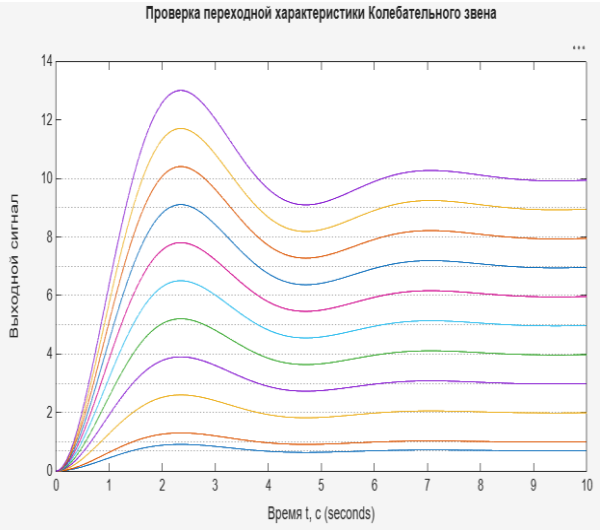




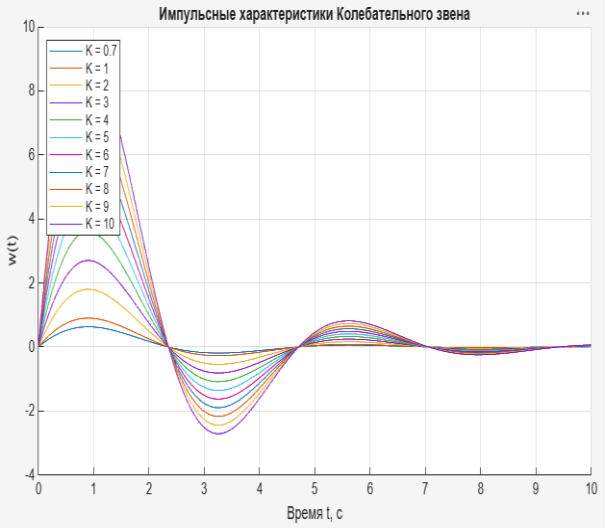
Импульсная характеристика сначала возрастает до максимального значения, после чего постепенно затухает и стремится к нулю. Увеличение коэффициента K приводит к пропорциональному увеличению амплитуды характеристики, не изменяя её формы и скорости затухания.

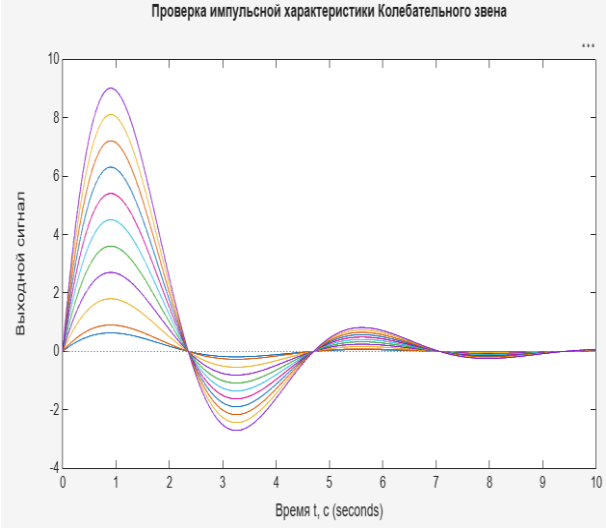
Колебательное звено





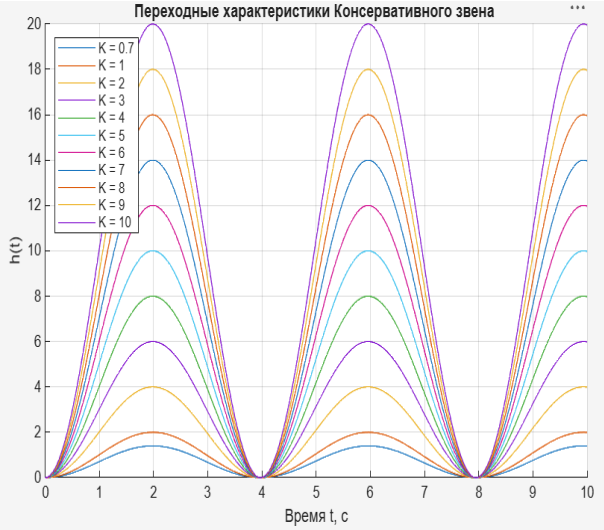
Переходная характеристика колебательного звена имеет колебательный характер с постепенно затухающими амплитудами и стремится к установившемуся значению, равному коэффициенту передачи K. При увеличении K пропорционально возрастает максимальное отклонение.

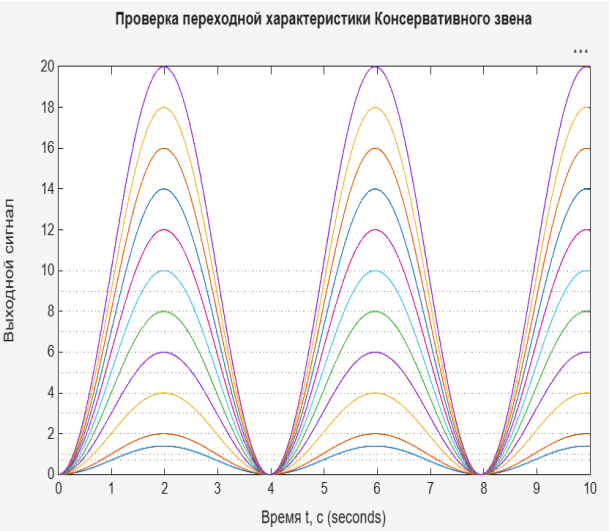




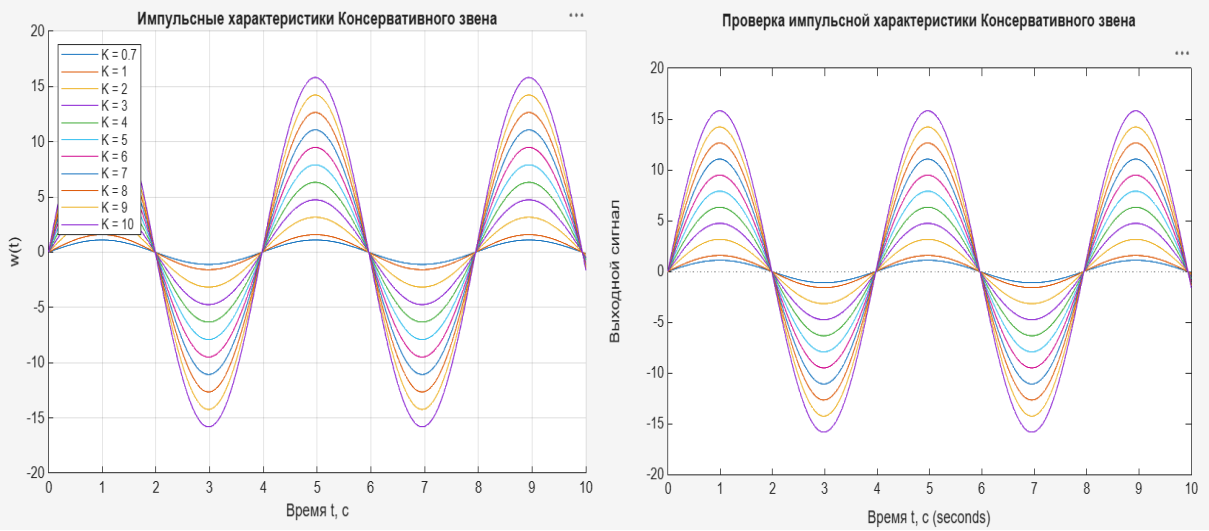
Импульсная характеристика представляет собой затухающие колебания, последовательно переходящие через нулевое значение и постепенно стремящиеся к нулю. При увеличении коэффициента K амплитуда положительных и отрицательных колебаний пропорционально возрастает, при этом их период и скорость затухания остаются неизменными.

Консервативное звено



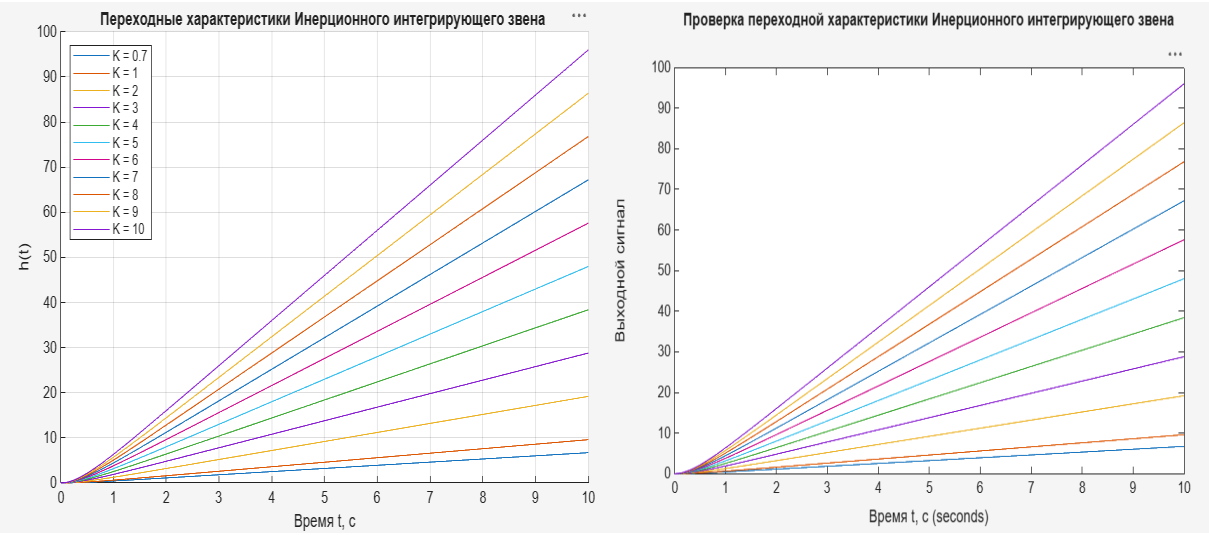


Переходная характеристика консервативного звена представляет собой незатухающие периодические колебания, которые не стремятся к установившемуся значению. При увеличении коэффициента передачи K амплитуда колебаний пропорционально возрастает, при этом период колебаний остаётся неизменным, поскольку постоянная времени T не изменяется.

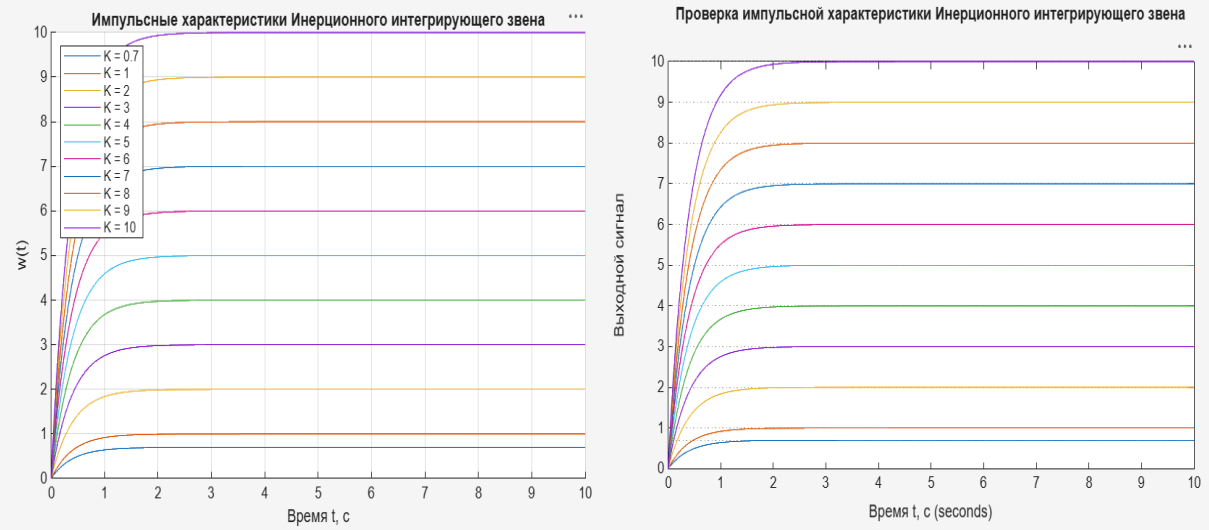


Импульсная характеристика также имеет вид незатухающих периодических колебаний, сохраняющих постоянную амплитуду во времени. Увеличение коэффициента K приводит к пропорциональному увеличению амплитуды характеристики, не влияя на период колебаний.

Инерционное интегрирующее звено

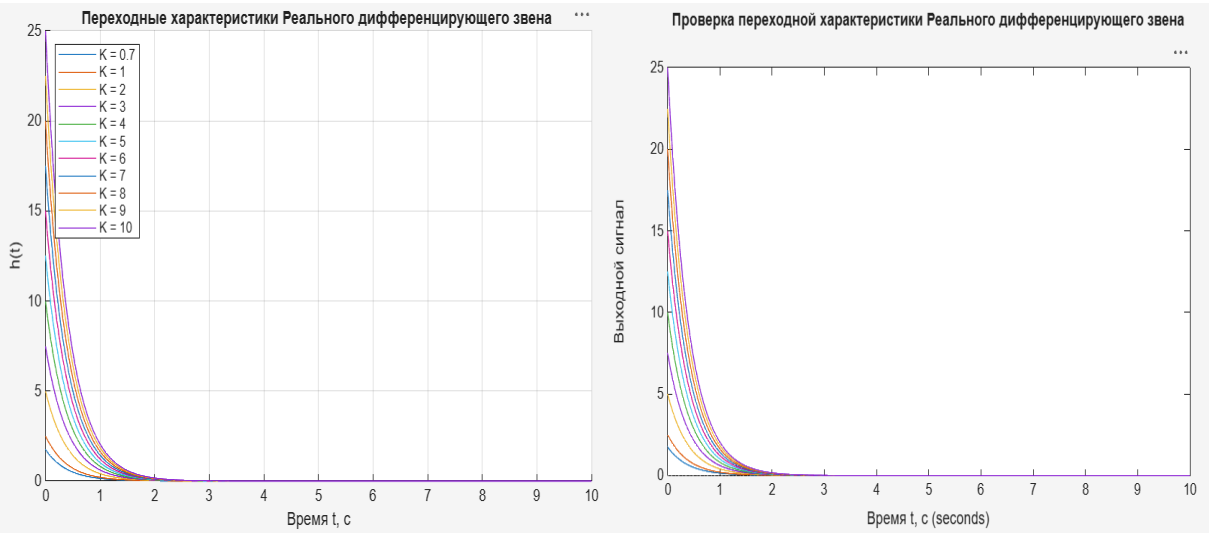


Переходная характеристика инерционного интегрирующего звена представляет собой возрастающую кривую, которая после начального участка с постепенно увеличивающимся наклоном переходит в линейный рост. При увеличении коэффициента передачи K скорость нарастания выходного сигнала возрастает.

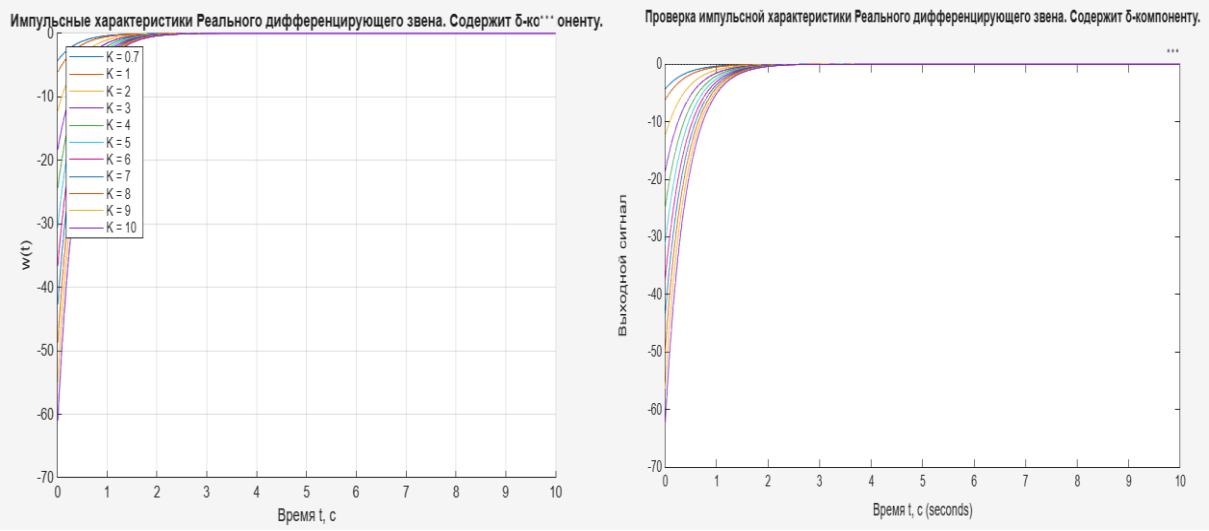


Импульсная характеристика представляет собой экспоненциально возрастающую функцию, стремящуюся к постоянному значению, равному коэффициенту передачи K. При увеличении K установившееся значение характеристики пропорционально возрастает.

Реальное дифференцирующее звено

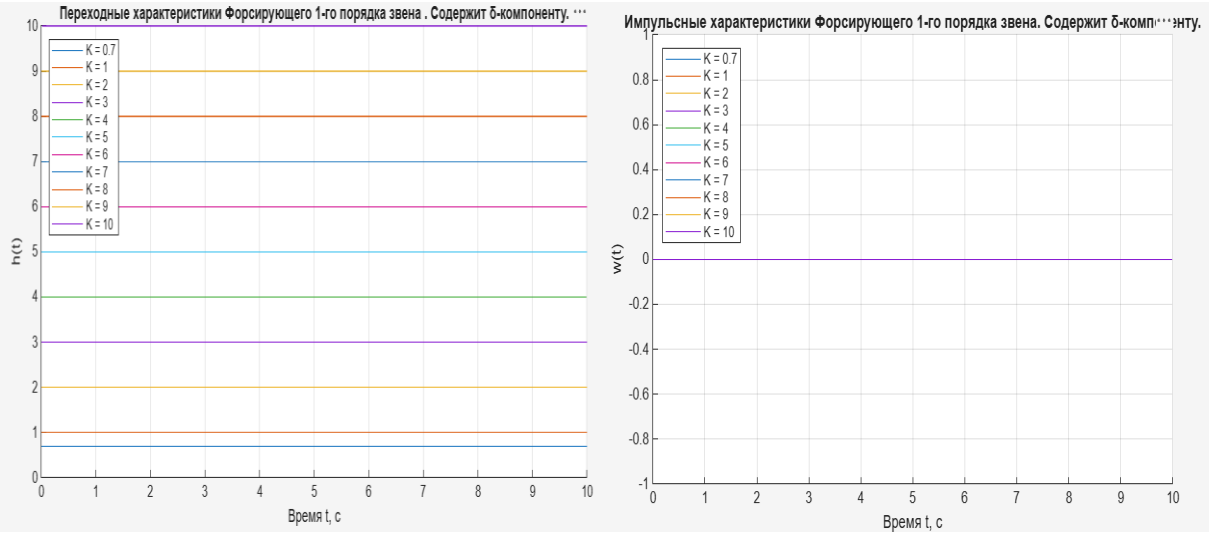


Переходная характеристика реального дифференцирующего звена представляет собой положительную экспоненциально убывающую функцию, стремящуюся к нулю. При увеличении коэффициента передачи K начальная амплитуда характеристики пропорционально возрастает.



Импульсная характеристика содержит дельта-компоненту и отрицательную экспоненциально убывающую составляющую, стремящуюся к нулю. При увеличении K возрастает амплитуда экспоненциальной составляющей, дельта-составляющая не отображается обычным графиком, поэтому на рисунке представлена только экспоненциальная часть характеристики.

Форсирующее звено 1-го порядка



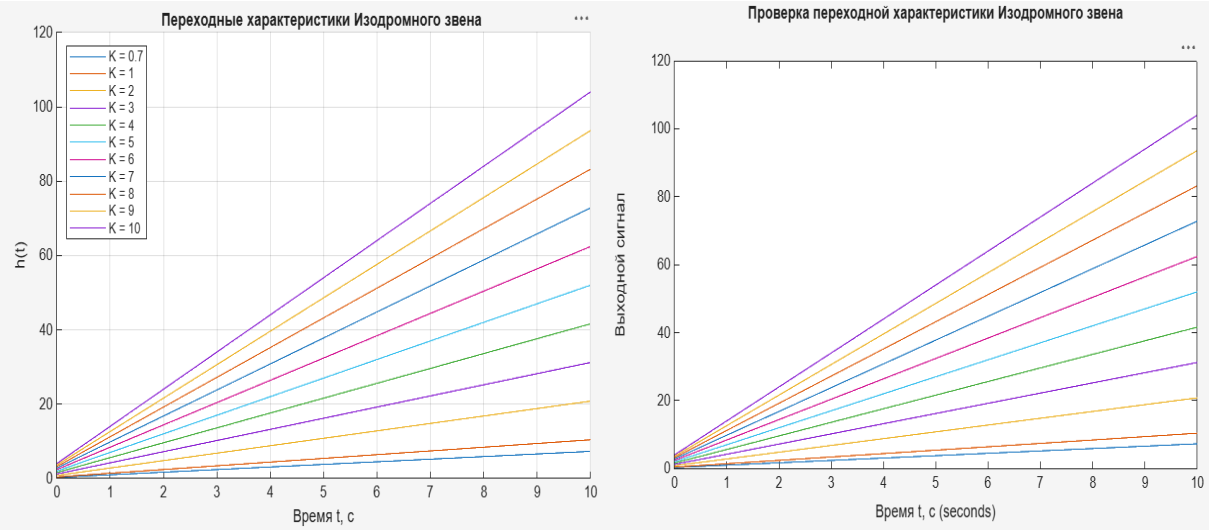
Переходная характеристика форсирующего звена первого порядка содержит дельта-компоненту в момент подачи ступенчатого воздействия, а также постоянную составляющую, равную коэффициенту передачи K. При увеличении K уровень постоянной составляющей и вес дельта-функции пропорционально возрастают.

Импульсная характеристика содержит дельта-функцию Дирака и её производную, поэтому она не может быть корректно представлена обычным графиком, а нулевая линия на рисунке обусловлена особенностями численной визуализации обобщённых функций.

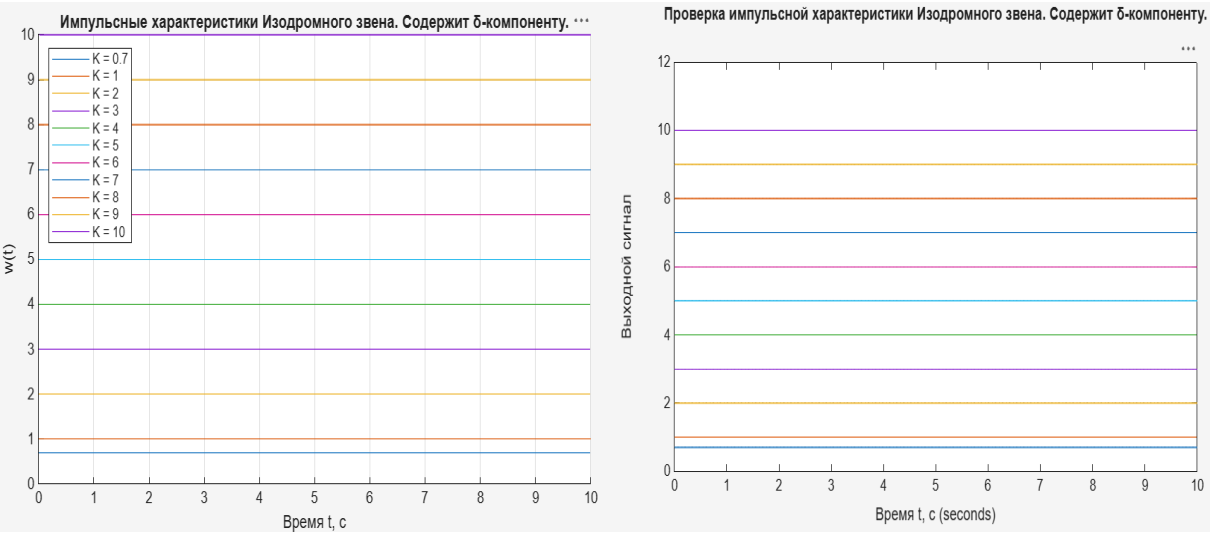
Проверка средствами Control System Toolbox не выполнялась, поскольку передаточная функция форсирующего звена первого порядка является неправильной (степень

числителя выше степени знаменателя). MATLAB не поддерживает численное моделирование таких моделей с помощью стандартных функций step() и impulse().

Изодромное звено



Переходная характеристика изодромного звена представляет собой линейно возрастающую функцию с начальным скачком, величина которого определяется произведением K*T. При увеличении коэффициента передачи K возрастает как начальный уровень, так и наклон характеристики, то есть скорость нарастания выходного сигнала.

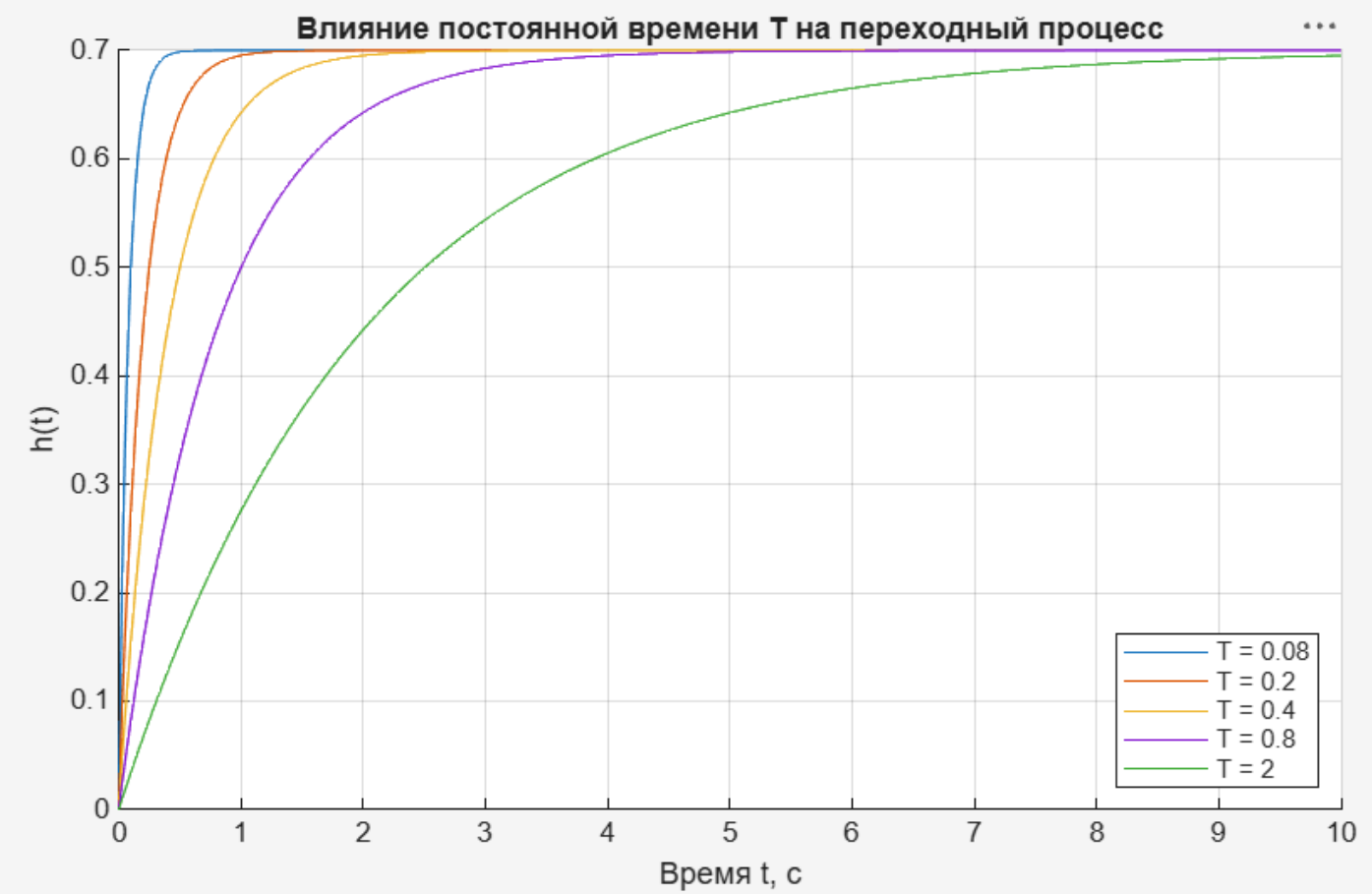


Импульсная характеристика содержит дельта-компоненту и постоянную составляющую. Постоянная составляющая определяет уровень характеристики после подачи импульса и пропорциональна коэффициенту K. Дельта-компонента не отображается обычным графиком, поэтому на рисунке представлена только постоянная составляющая.

У всех рассмотренных звеньев, за исключением звеньев, у которых проверка не проводилась из-за ограничений построений графиков через step() и impulse()

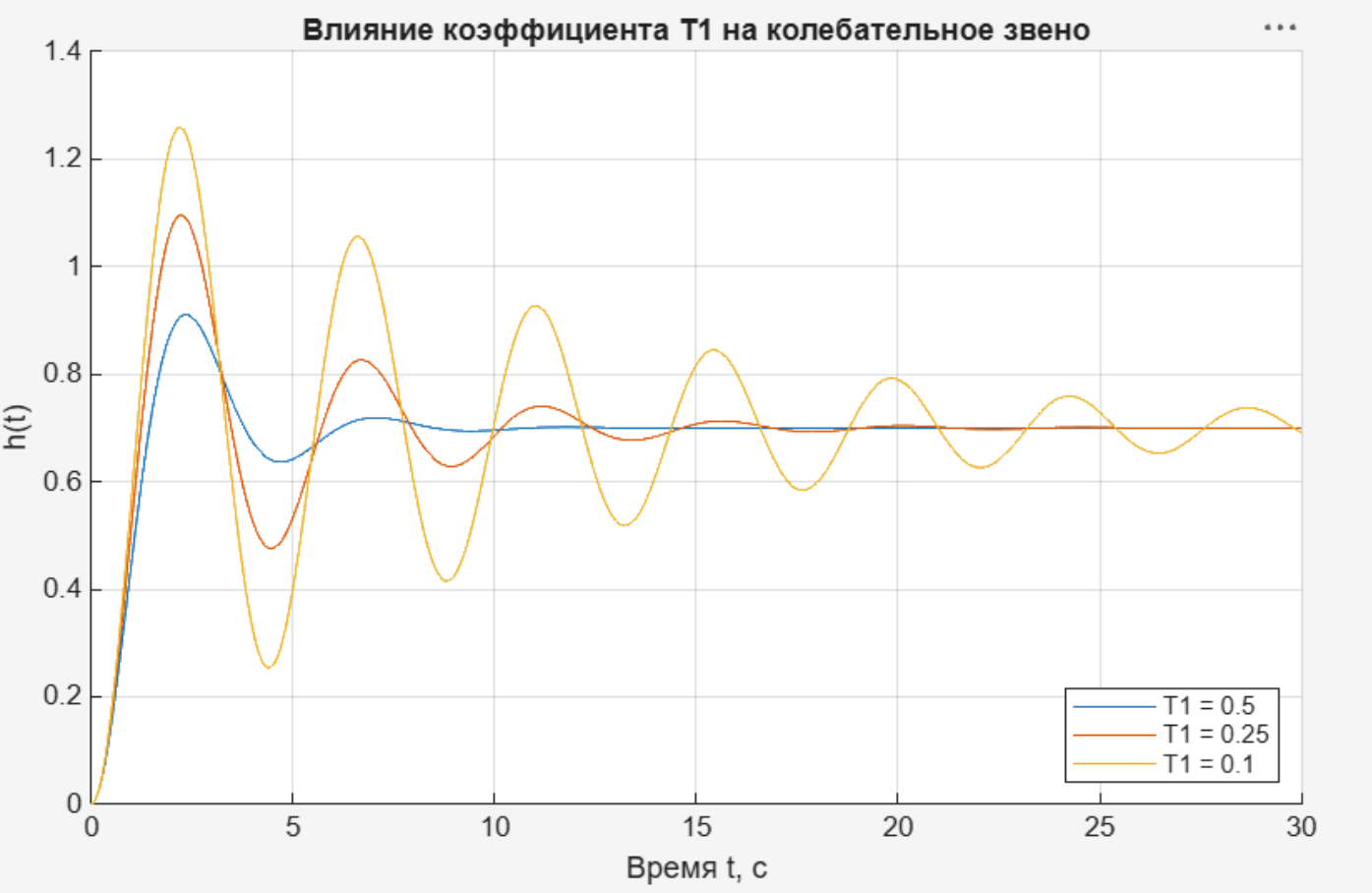
результаты аналитических вычислений совпадают с результатами проверки средствами Control System Toolbox.

3.2 Оценка скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в апериодическом звене.



При уменьшении постоянной времени T переходный процесс протекает быстрее: выходной сигнал достигает установившегося значения за меньшее время. При увеличении T, напротив, скорость нарастания сигнала снижается и время установления увеличивается. При этом установившееся значение остаётся неизменным и определяется коэффициентом передачи K, равным 0.7. Таким образом, постоянная времени T определяет быстродействие апериодического звена, не влияя на его установившееся значение.

3.3 Исследование изменения перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента T1 в колебательном звене.



При уменьшении коэффициента T1 с 0.5 до 0.25 и 0.1 наблюдается увеличение перерегулирования и амплитуды последующих колебаний. Одновременно замедляется затухание переходного процесса: колебания сохраняются в течение более длительного времени, а время установления увеличивается. Таким образом, уменьшение T1 приводит к снижению коэффициента затухания и приближает поведение колебательного звена к консервативному, при котором колебания не затухают.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB Online. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/kh-alisa/spbspu-labs-2026-otu в директории khomichenko.alisa/src/L1

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.